Trunk 802.1Q et native VLAN

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier les trunks 802.1Q entre switchs, la liste des VLAN autorisés et le native VLAN.

01 L'ESSENTIEL

01 Trunk : lien qui transporte plusieurs VLAN. 802.1Q insère une étiquette de 4 octets (TPID `0x8100`, PCP 3 bits pour la CoS, DEI 1 bit, VID 12 bits) entre la MAC source et l'EtherType, puis recalcule le FCS.

02 Native VLAN (VLAN natif, VLAN 1 par défaut) : ses trames circulent sans étiquette. Il doit être identique aux deux extrémités ; sinon CDP signale un native VLAN mismatch et le trafic natif change de VLAN.

03 DTP (Dynamic Trunking Protocol) : auto + auto = access ; desirable + auto ou desirable = trunk ; trunk + auto ou desirable = trunk. Mode par défaut des Catalyst 2960 : dynamic auto.

04 Bonne pratique : `switchport mode trunk` puis `switchport nonegotiate` pour couper DTP.

05 VLAN autorisés : 1–4094 par défaut. `allowed vlan 10,20` remplace la liste ; `allowed vlan add 30` la complète.

06 Sécurité : native VLAN dédié et inutilisé (ici 999) contre le VLAN hopping par double étiquetage. Sur les switchs qui gèrent aussi ISL, `switchport trunk encapsulation dot1q` précède `mode trunk`.

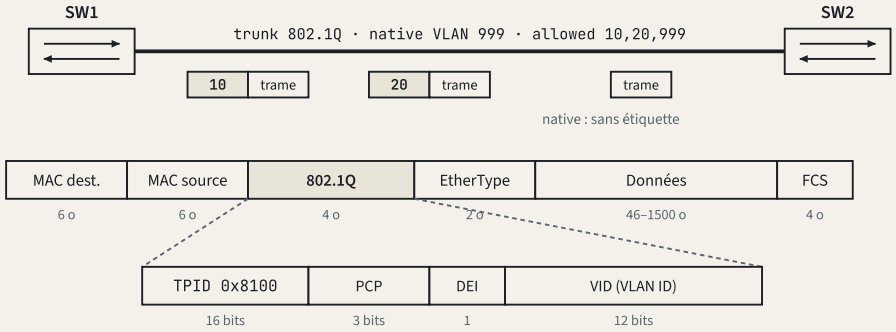


FIG. 10 Les VLAN 10 et 20 traversent le trunk étiquetés ; seul le native VLAN passe sans étiquette. En bas, place et contenu de l'étiquette 802.1Q.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q`	Si le switch gère aussi ISL
`SW1(config-if)# switchport mode trunk`	Trunk permanent
`SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 999`	Native VLAN
`SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,999`	Liste des VLAN autorisés
`SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 30`	Ajoute le VLAN 30
`SW1(config-if)# switchport nonegotiate`	Désactive DTP
`SW1# show interfaces trunk`	VÉRIF. Trunks, native, VLAN actifs
`SW1# show interfaces g0/1 switchport`	VÉRIF. Mode administratif et opérationnel

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `allowed vlan 30` sans `add` remplace la liste : tous les autres VLAN sont coupés.

P2 Deux ports en dynamic auto ne forment pas de trunk : ils restent en accès.

P3 Native VLAN différent des deux côtés : le lien reste up, mais le trafic natif passe d'un VLAN à l'autre.

04 AUTO-TEST

1 SW1 et SW2 sont reliés par deux ports en dynamic auto. Mode opérationnel du lien ?

A. Trunk **B.** Access **C.** Err-disabled **D.** Down

2 Quelle est la taille de l'étiquette 802.1Q ?

A. 12 bits **B.** 2 octets **C.** 8 octets **D.** 4 octets

3 Quelle commande autorise le VLAN 30 sans retirer les VLAN déjà permis ?

A. switchport trunk native vlan 30 **B.** switchport trunk allowed vlan 30

C. switchport trunk allowed vlan add 30 **D.** vlan 30

REPÈRE Auto + auto = access : il faut qu'un côté désire ou impose le trunk.

RÉPONSES **1 B** Aucun des deux côtés ne sollicite le trunk : le lien reste en accès.

2 D 4 octets : TPID (16 bits) + PCP, DEI, VID (16 bits). Le VID seul fait 12 bits.

3 C add complète la liste ; sans add, la liste est remplacée.